

Capítulo V

Metodología

5.1. Diseño de Investigación

La presente investigación es de tipo aplicada, dado que tiene como propósito fundamental resolver una problemática práctica y específica: la desincronización de inventarios en las ventas multicanal de los microempresarios. Para abordar este problema, el estudio adopta el enfoque metodológico de Design Science Research (DSR) (Hevner et al., 2004), el cual se centra en la creación y evaluación de un artefacto tecnológico para solucionar el problema identificado.

5.2. Unidad de análisis

La unidad de análisis está constituida por los microempresarios comerciantes de polos del emporio Gamarra, así como por los procesos transaccionales de venta y gestión de inventario (Kárdex) que estos ejecutan diariamente a través de sus canales digitales (WhatsApp y portal de ventas web).

5.3. Población de estudio

La población o universo de estudio comprende al conjunto de microempresarios del Emporio Comercial de Gamarra (Lima, Perú), dedicados específicamente a la producción y/o venta de polos, que actualmente no cuentan con sistema automatizado del registro diario de su kardex físico.

5.4. Tamaño de muestra

Debido a la naturaleza de la metodología DSR, la validación del artefacto no requiere una muestra poblacional masiva, sino una muestra representativa que permita someter el sistema a un entorno real de uso. Por razones prácticas y de viabilidad técnica, el tamaño de la muestra para la prueba piloto se ha determinado en un grupo selecto de **(aca va el número)** textiles de Gamarra que cumplan con los criterios de inclusión. Asimismo, a nivel transaccional, la muestra de evaluación del sistema comprenderá un conjunto de **(aca va el numero de transacciones)** **transacciones simultáneas** simuladas y reales para validar la concurrencia del software.

5.5. Selección de muestra

El procedimiento empleado para la selección de la muestra es el **muestreo no probabilístico por conveniencia e intencional**. Los sujetos de estudio fueron seleccionados bajo los siguientes criterios de inclusión:

- 1. Pertenecer activamente al Emporio Comercial de Gamarra.
- 2. Contar con un modelo de ventas híbrido o multicanal (uso activo de WhatsApp Business y operaciones web).
- 3. Manifestar disposición para participar en la implementación piloto del software y proporcionar retroalimentación sobre su experiencia de uso.

5.6. Técnicas de recolección de Datos

La recolección de datos se llevará a cabo en dos dimensiones (técnica y usuaria) durante la fase de evaluación del artefacto, bajo condiciones de entorno de producción (Nube de Railway). Se aplicarán las siguientes técnicas:

a) Técnicas a emplear:

- **Observación directa y análisis de registros (Logs):** Para medir el rendimiento técnico del sistema. Se capturarán automáticamente los tiempos de ejecución de los agentes, la latencia de actualización en la base de datos (PostgreSQL/SQLite) y las tasas de éxito en la concurrencia mediante los logs del sistema FastAPI y LangGraph.
- **Encuestas y/o entrevistas semiestructuradas:** Dirigidas a los microempresarios seleccionados para evaluar la percepción de usabilidad, adopción tecnológica y satisfacción tras el uso del artefacto.

b) Pasos a seguir:

- 1. Despliegue del MAS-CIS en el entorno de la microempresa piloto.
- 2. Monitoreo pasivo del sistema durante un periodo establecido (ej. 15 días).
- 3. Extracción de la data técnica alojada en la base de datos.
- 4. Aplicación del instrumento de encuesta al microempresario al finalizar el periodo de prueba.

5.7. Análisis e interpretación de la información

Esta operación describe; a) el proceso de clasificación, registro y codificación de los datos; b) las técnicas analíticas (lógica o estadística) que se utilizarán para comprobar la hipótesis y obtener las conclusiones.

a) Proceso de clasificación y registro:

Los datos técnicos (latencia, tiempos de respuesta, bloqueos de concurrencia) serán extraídos de los logs del backend y estructurados en hojas de cálculo. Los datos cualitativos (encuestas) serán tabulados mediante escalas de Likert.

b) Técnicas analíticas:

Se utilizará **estadística descriptiva** para analizar los datos cuantitativos obtenidos del software (cálculo de medias, desviación estándar y tiempos máximos/mínimos de latencia). Para comprobar la hipótesis de investigación, se contrastarán las métricas de sincronización manual previa (línea base) frente a los resultados automatizados por el MAS-CIS, demostrando la mejora en la coherencia de los datos del Kárdex.

5.8. Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (SDLC)

Para operacionalizar la metodología DSR y asegurar la construcción rigurosa del artefacto, se adoptó un ciclo de vida de desarrollo de software iterativo estructurado en cinco fases principales, adaptadas a las necesidades específicas de integración híbrida (WhatsApp y portales web):

Fase 1: Análisis de Requerimientos del sistema

- **1.1. Requerimientos Funcionales:**
- **1.2. Requerimientos No Funcionales:**
- **1.3. Casos de uso principales:**

Fase 2: Diseño del sistema

- **2.1. Arquitectura del sistema:** Definición del modelo de software desacoplado utilizando el paradigma de Inteligencia Artificial Agentic (Sistemas Multiagente).
- **2.2. Diseño de Base de Datos:** Modelado relacional del Kárdex Automatizado.
- **2.3. Diseño de flujos de agentes (StateGraph):** Diseño lógico de las transiciones de estado en LangGraph entre los agentes orquestadores: StoreAgent, SyncAgent, CoordinatorAgent y AlertAgent.

- **2.4. Selección de tecnologías:** Justificación técnica del uso de Python 3.11, FastAPI (gateway HTTP), SQLAlchemy (ORM) y LangGraph (orquestación de flujos).
- **2.5. Producto:** Especificación de Diseño Técnico

Fase 3: Desarrollo

- **3.1. Configuración de Infraestructura:** Preparación del entorno de contenedores gestionados y definición de variables de entorno de seguridad (.env).
- **3.2. Integración de APIs:** Desarrollo de la pasarela (gateway) para consumir y recibir eventos de la Graph API de Meta (WhatsApp Business Cloud API).
- **3.3. Desarrollo del Workflow (StateGraph):** Codificación de los nodos y ejes de LangGraph para la toma de decisiones autónoma y la implementación del manejador de bloqueos (LockManager) en la base de datos.
- **3.4. Producto:** Sistema Funcional (Prototipo Alpha).

Fase 4: Pruebas

- **4.1. Pruebas Funcionales:** Verificación en entornos aislados del correcto enrutamiento de los mensajes JSON entrantes y actualización de inventario unitario.
- **4.2. Pruebas de Integración:** Ejecución de pruebas de carga automatizadas simulando múltiples webhooks concurrentes (conurrencia masiva) para validar la integridad transaccional ACID de la base de datos.
- **4.3. Validación con usuarios:**
- **4.4. Producto:** Sistema Validado (Versión Beta estable).

Fase 5: Implementación en Producción

- **5.1. Configuración del Número de WhatsApp Business:** Verificación comercial y enlace del número telefónico del vendedor en los servidores de Meta.

- **5.2. Configuración de Dominio y SSL:** Habilidad del proxy inverso (Load Balancer) y certificados de cifrado SSL en Railway para asegurar la recepción de webhooks públicos.
- **5.3. Migración de datos de prueba:** Limpieza del Kárdex de prueba y carga del inventario real inicial (productos y variantes) de la microempresa.
- **5.4. Capacitación de usuarios:** Entrega del "Manual de uso" y lineamientos operativos de uso al vendedor/dueño del negocio.
- **5.5. Documentación:** Generación final de manuales técnicos, mapeo teórico y esquemas de red.
- **5.6. Monitoreo inicial:** Revisión activa de los logs en la consola del backend para descartar anomalías o cuellos de botella en los primeros días de operación real.
- **5.7. Producto:** Sistema en operación (Release Final productivo).